

# 《炉石传说：酒馆战棋》系统拆解



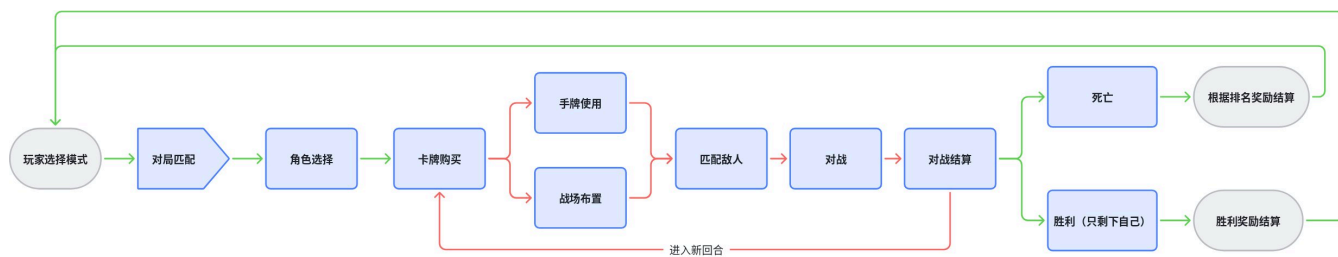
## 游戏介绍

炉石传说：酒馆战棋是基于炉石传说TCG卡牌打造的自走棋玩法模式，玩家在游戏中选择一位角色，并通过在酒馆内购买卡牌并使用卡牌来组成自己的战场随从战队，在一轮又一轮的与敌人的战斗中成为最后一个活着的角色获得胜利。

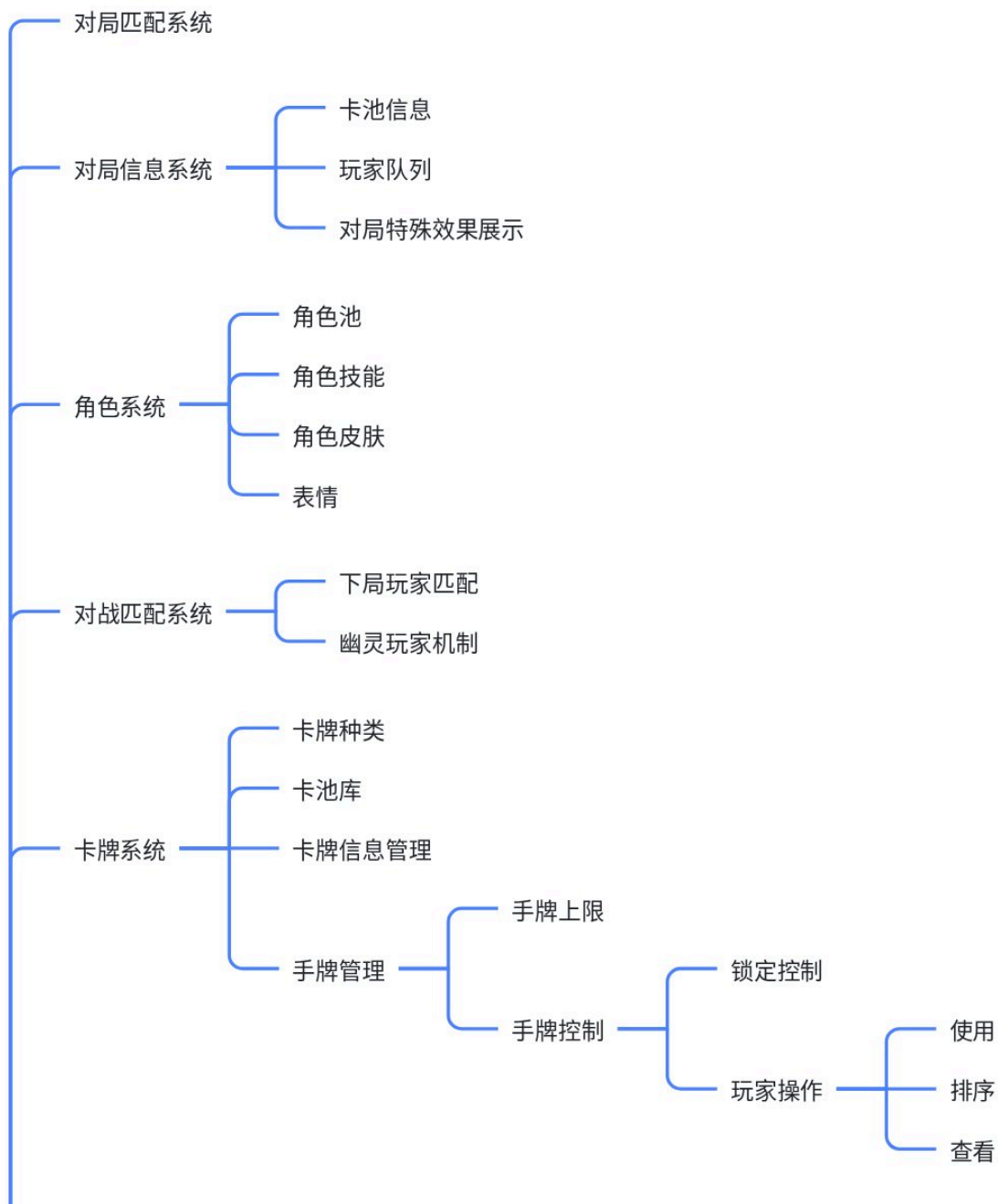
## 核心玩法

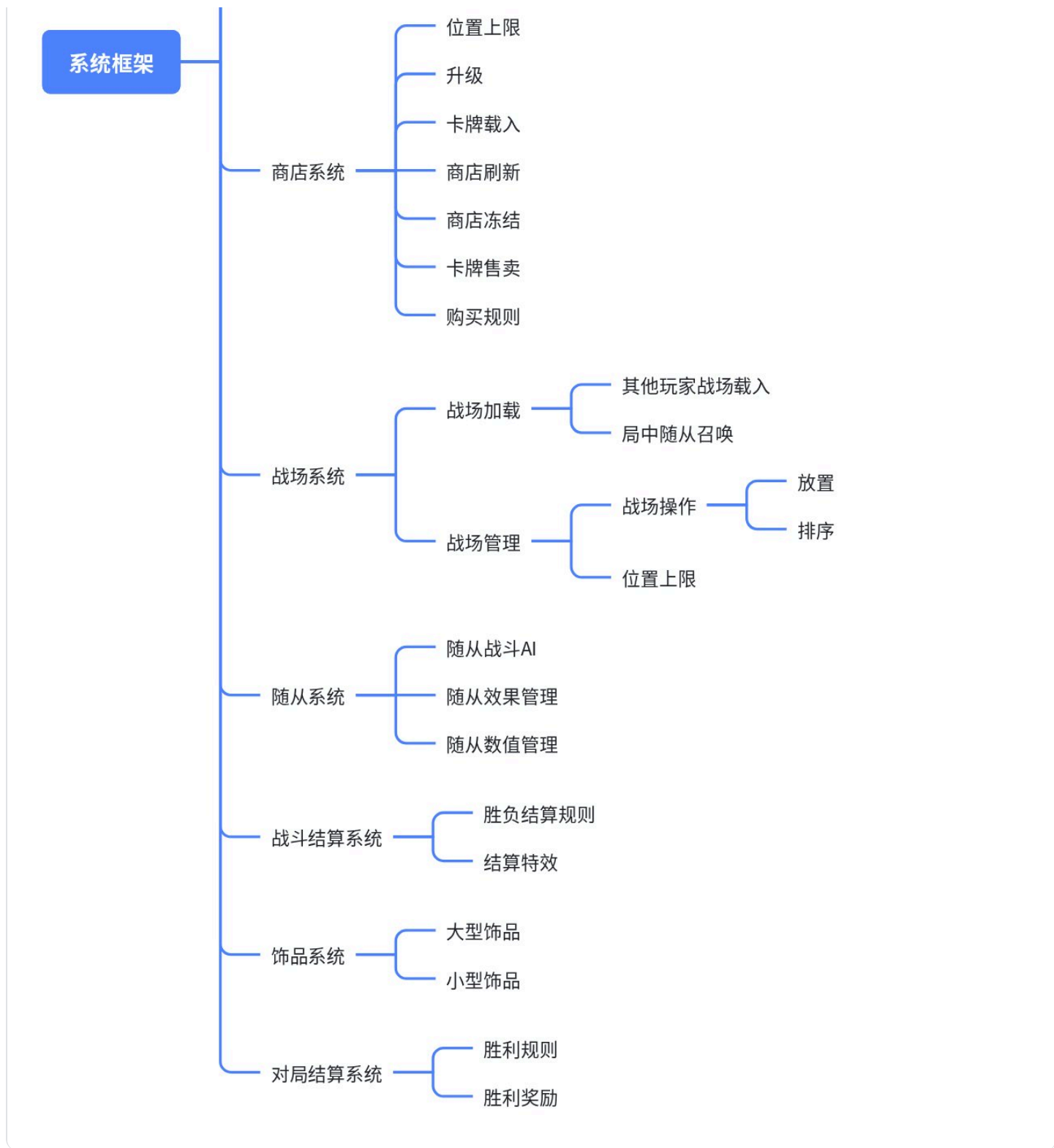
玩家在一开始需要选择自己的角色，角色决定了自己能够使用什么样的技能。在游戏中，玩家需要从酒馆购买包括：随从、法术卡牌来组建自己的随从战队，其中，玩家需要花费每回合增加（一般上限为10）的铸币来购买卡牌。在战斗中，双方玩家的随从会自动决定攻击，最终只剩下一方的随从在场，根据随从的星级总和（最高15）对敌人造成血量削减。当游戏中只有一位玩家存活时，游戏结束，该位玩家获胜。

## 一、核心循环



## 二、核心系统





## 2.1 对局匹配系统

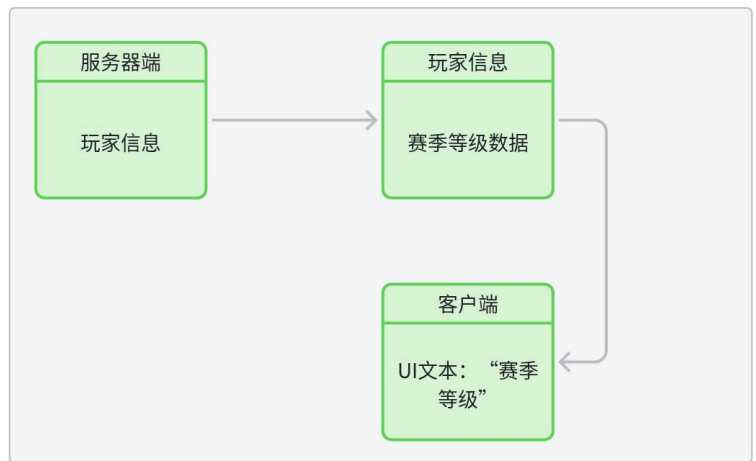
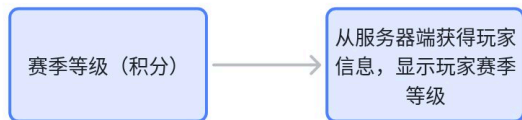
负责在玩家点击开始后从服务器端获得玩家信息，根据在线玩家数据库进行匹配，根据玩家等级、是否在线、所在服务器、是否选择了进行游戏进行计算匹配。



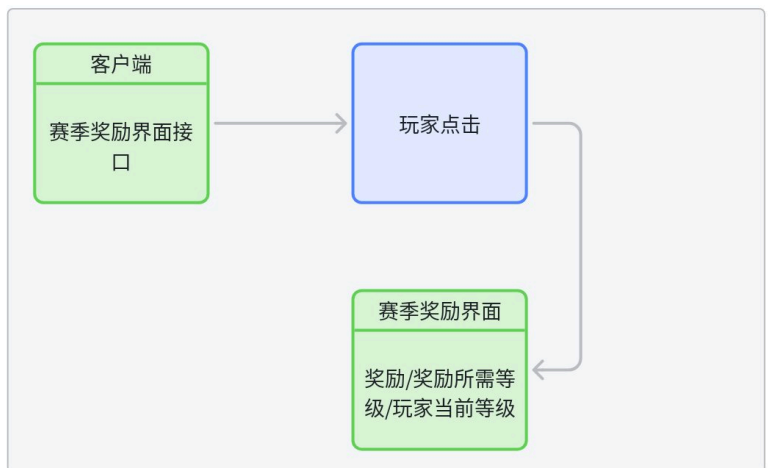
界面分为主菜单，主菜单为玩家提供选择模式的信息、赛季等级显示、赛季奖励进入UI、皮肤商店UI、收藏UI。



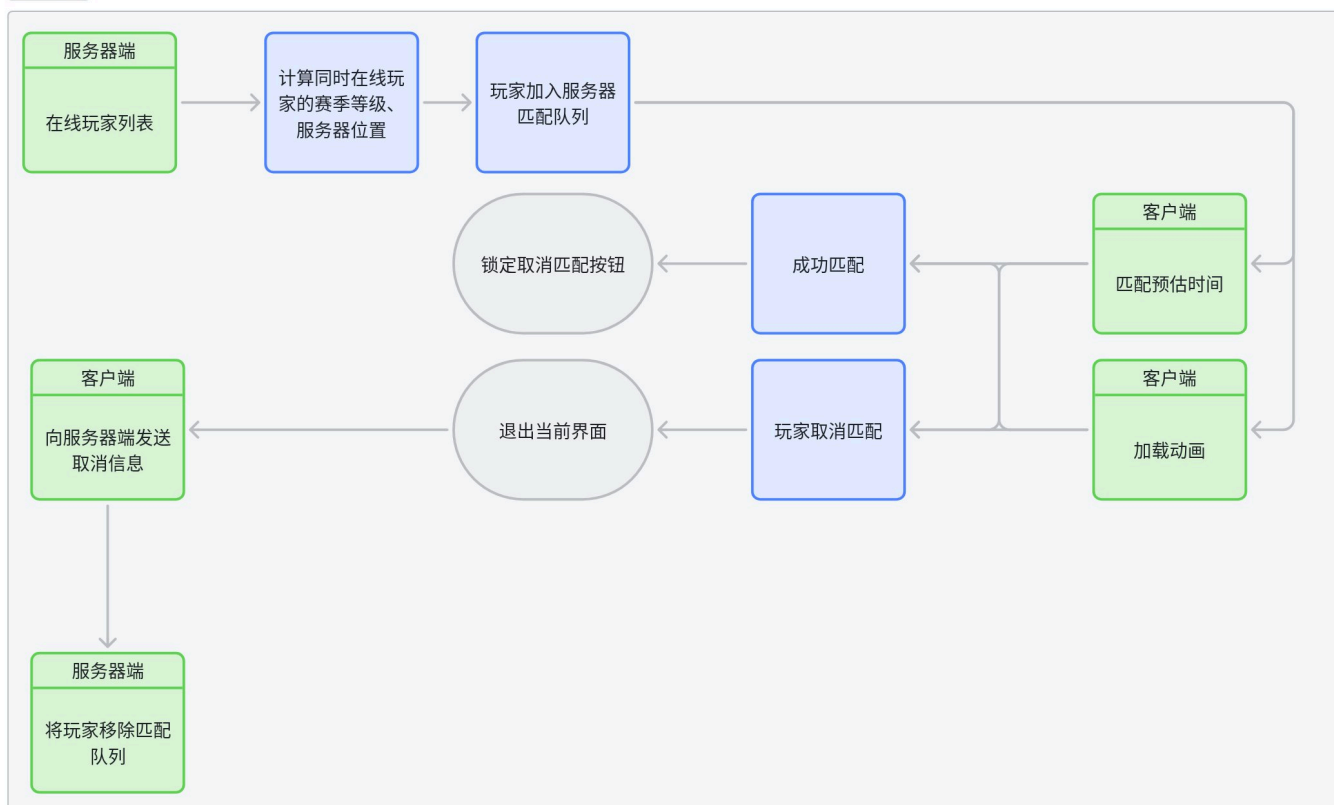
#### 赛季等级



#### 赛季奖励UI



匹配界面



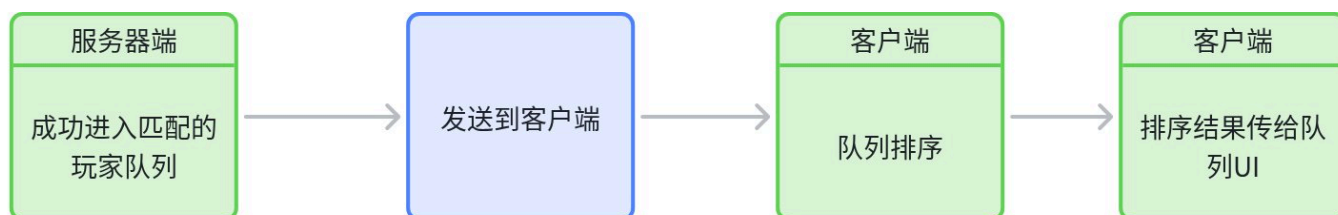
## 2.2对局信息系统

对局信息系统负责为玩家提供对局相关信息：可用卡池、卡池星级信息、玩家队列、该局特殊效果



## 信息的获取途径

### 玩家队列



### 队列排序公式：

### 角色总属性：

$$V\left( player \right) = CharacterParam_x(player) + CharacterParam_y(player)$$

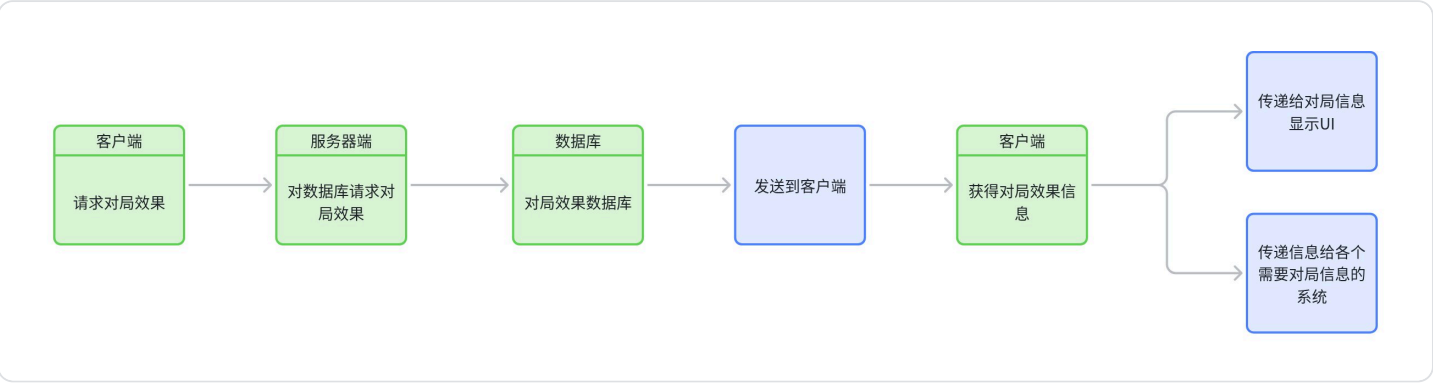
CharacterParam 为角色的属性值（数组），x为血量，y为护甲

排序：

$$Place_i = V( Player_a ) > V( Player_b ) ? Player_a : Player_b$$

Place<sub>i</sub> 指当前在排序位置；

特殊效果



特殊效果组件信息存放在数据库中，当对局匹配成功时，客户端向服务器请求获得数据库中的对局效果信息，服务器将效果信息传给客户端（随机获得一个），客户端最终将信息传递到各个系统中，根据效果所实现的影响，每个效果储存的信息包括如下：

| 效果影响 | 传递对象         |
|------|--------------|
| 影响卡牌 | 卡牌系统（假设ID为0） |
| 影响商店 | 商店系统（1）      |
| 影响随从 | 随从系统（2）      |
| 影响饰品 | 饰品系统（3）      |

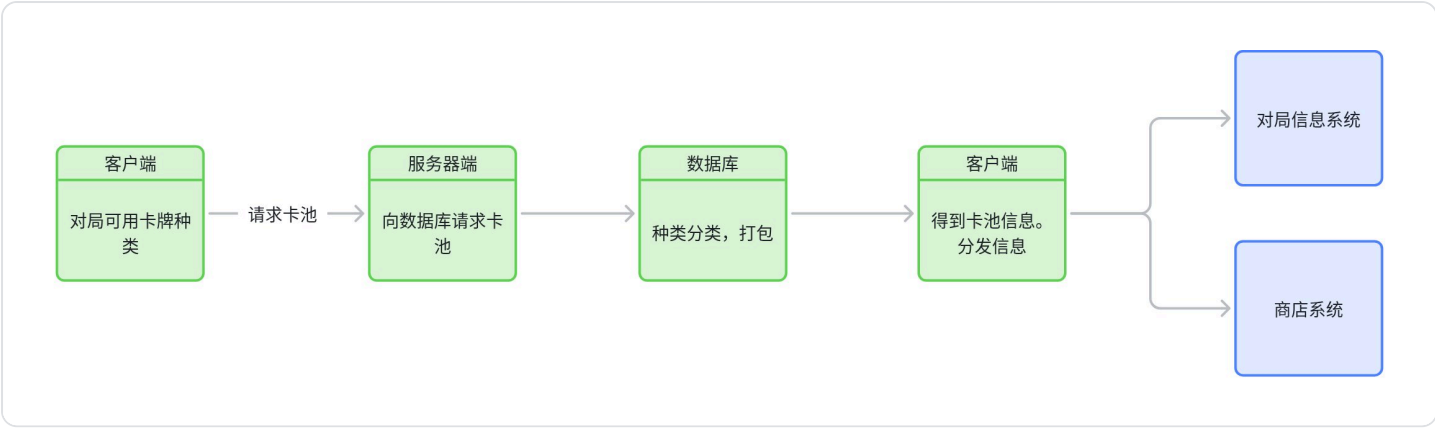
效果影响中存的是影响效果的脚本ID，传递对象中存的是需要传递的对象的接口的ID。

这样通过数据库直接存储就能方便动态更新对局效果的增删改。

卡池信息

从服务器请求卡池的数据信息，并传递给服务器端该对局的可用卡池种类，服务器向数据库请求，数据库根据可用卡池种类进行分类后打包发送给客户端。





数据表（例，ID数据为假设）：

| 卡牌名称  | 卡牌ID | 卡牌种类ID | 卡牌攻击力，卡牌血量 | 星级  | Param（参数描述）Json             |
|-------|------|--------|------------|-----|-----------------------------|
| 爆裂飓风  | 0001 | 1（元素）  | [2, 1]     | 1   | {“圣盾”：true，“风怒”：true}       |
| ...   | ...  | ...    | [..., ...] | ... | ...                         |
| 愤怒编织者 | 0045 | 2（恶魔）  | [1,4]      | 1   | {“攻击玩家伤害”：1，“属性加成”：[+2,+1]} |
| ...   | ...  | ...    | [...,...]  | ... | ...                         |

数据库自身进行查找，最后打包数据进行发送：

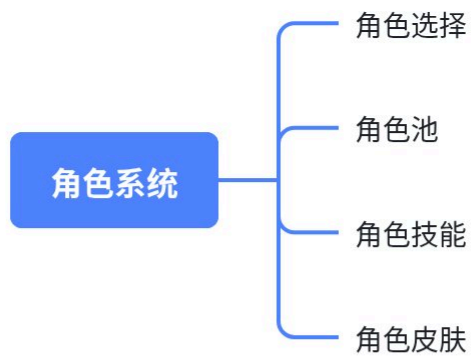
查找元素类的卡牌

代码块

```
1 SELECT * FROM cards WHERE card_type_id = 1
```

2.3角色系统

角色系统负责：游戏开始时为玩家提供可供选择的角色、为玩家选择的角色提供对应的技能。



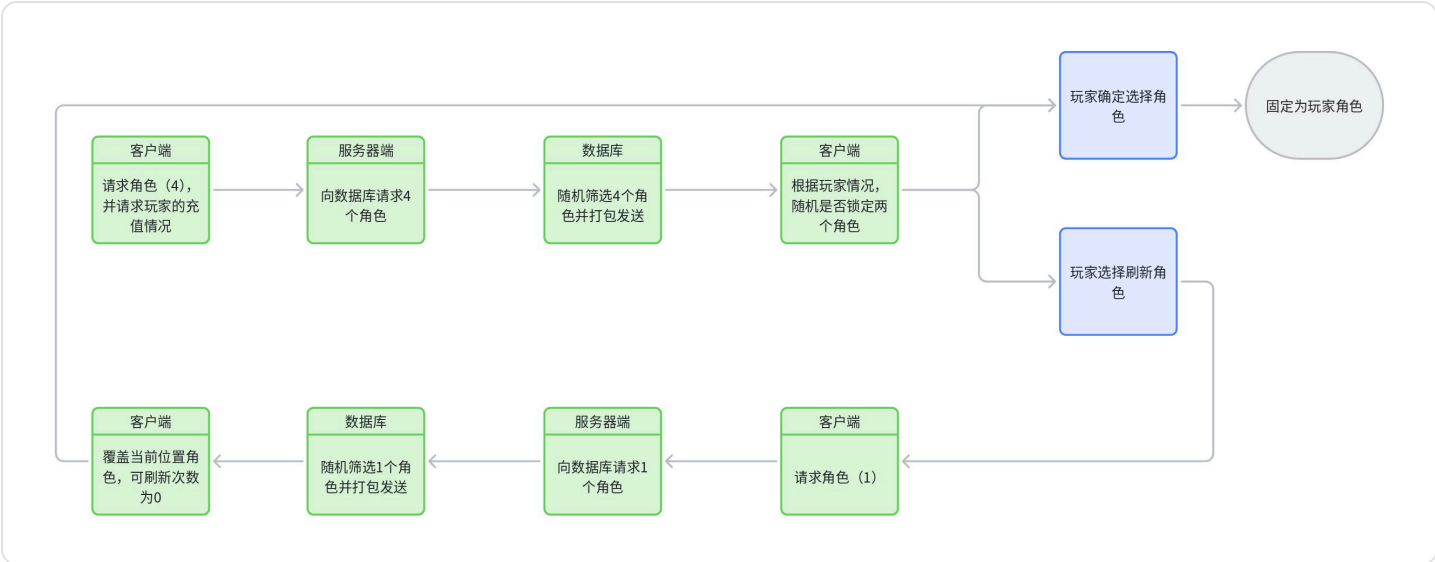
### 2.3.1角色选择界面



角色选择界面中，可供玩家免费选择的数量为2，玩家可以花费酒馆代笔来刷新一次角色，刷新的角色为角色池中除开当前界面四个角色的随机角色。

锁定角色是为了付费需求，让充值通行证的玩家获得更多的选择机会。

界面实现逻辑

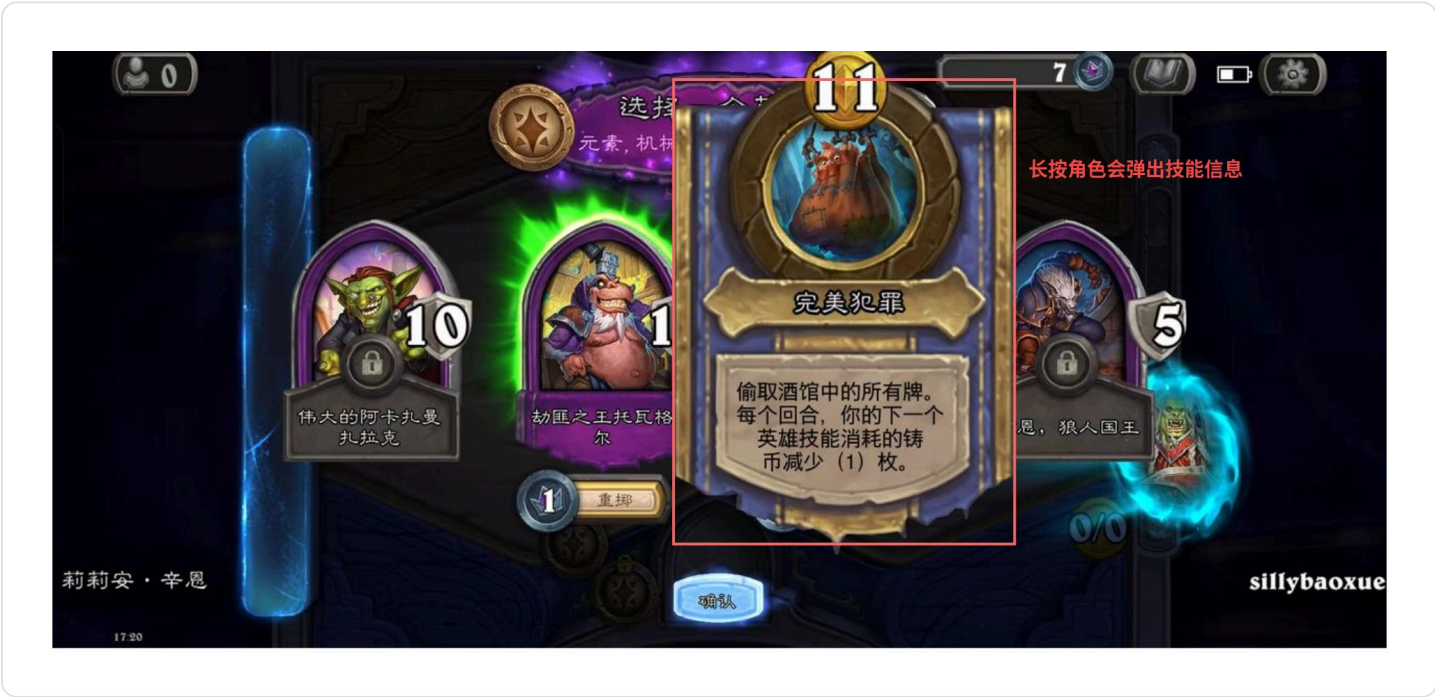


角色池数据库

| 卡牌名称    | 角色ID | 血量, 护盾值  | 技能ID |
|---------|------|----------|------|
| 伟大的阿卡扎曼 | 0001 | [30, 10] | 0001 |
| ...     | ...  | ...      | ...  |

考虑到未来可能会因为设计变动而改变角色的技能，所以技能ID不会和角色锁死。

界面的扩展内容



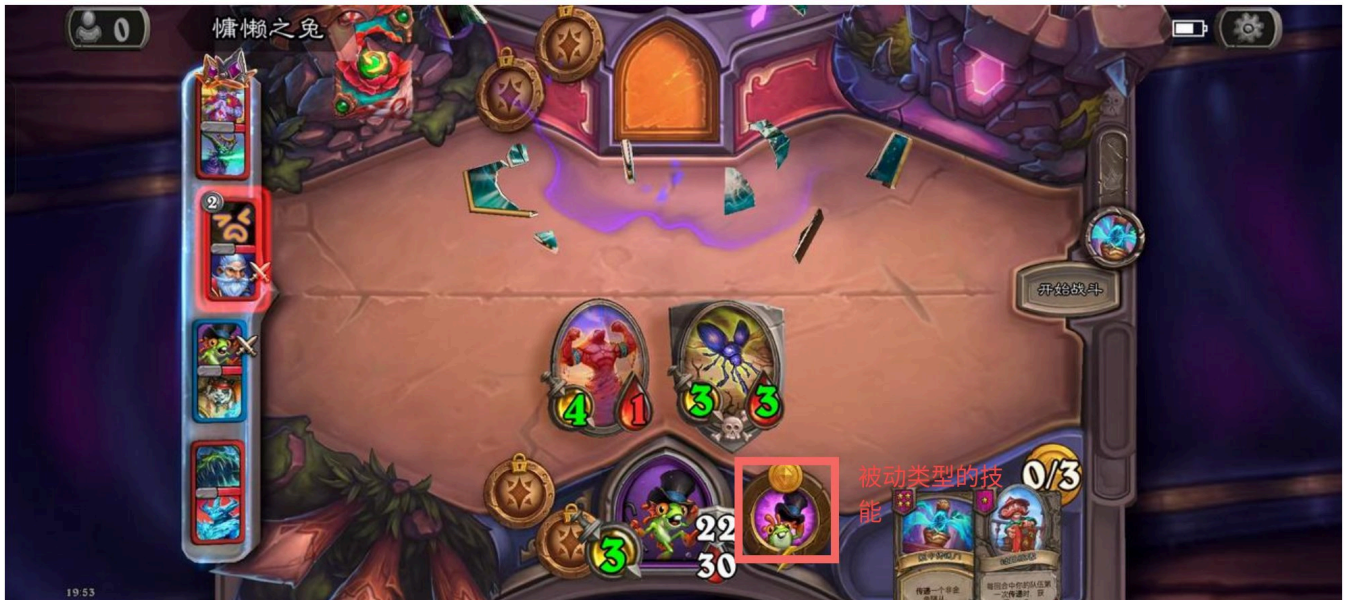
这个设计是为了让玩家能够清晰的知道角色的技能信息。玩家通过长安角色来查看技能信息。

2.3.2角色技能



角色技能参数传递给技能UI，主动释放类型的技能通过玩家点击技能来进行效果的释放，被动技能为每回合结束或者开始的时候触发。有部分技能的费用是可变的，一般为：每回合-1。主动技能使用后，基于TCG部分的技能系统，技能UI会翻面并锁定，新回合时解锁并翻面回来。



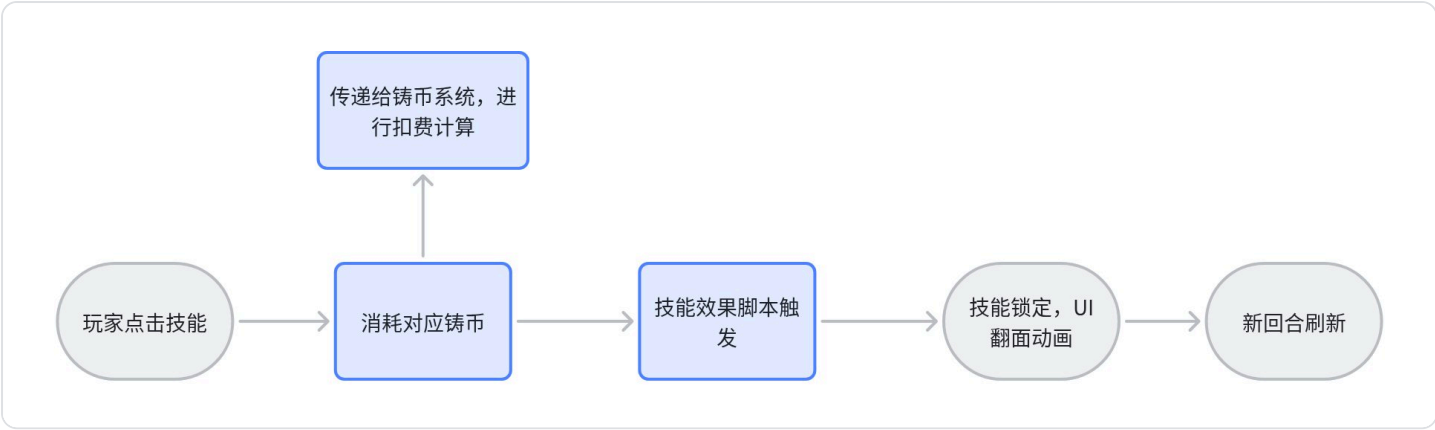


| 技能名称 | 技能ID | 费用  | 类型  | Param（技能效果参数）    |
|------|------|-----|-----|------------------|
| 帽子戏法 | 0026 | -/- | 被动  | {“随从属性增加”：+1/+1} |
| ...  | ...  | ... | ... | ...              |

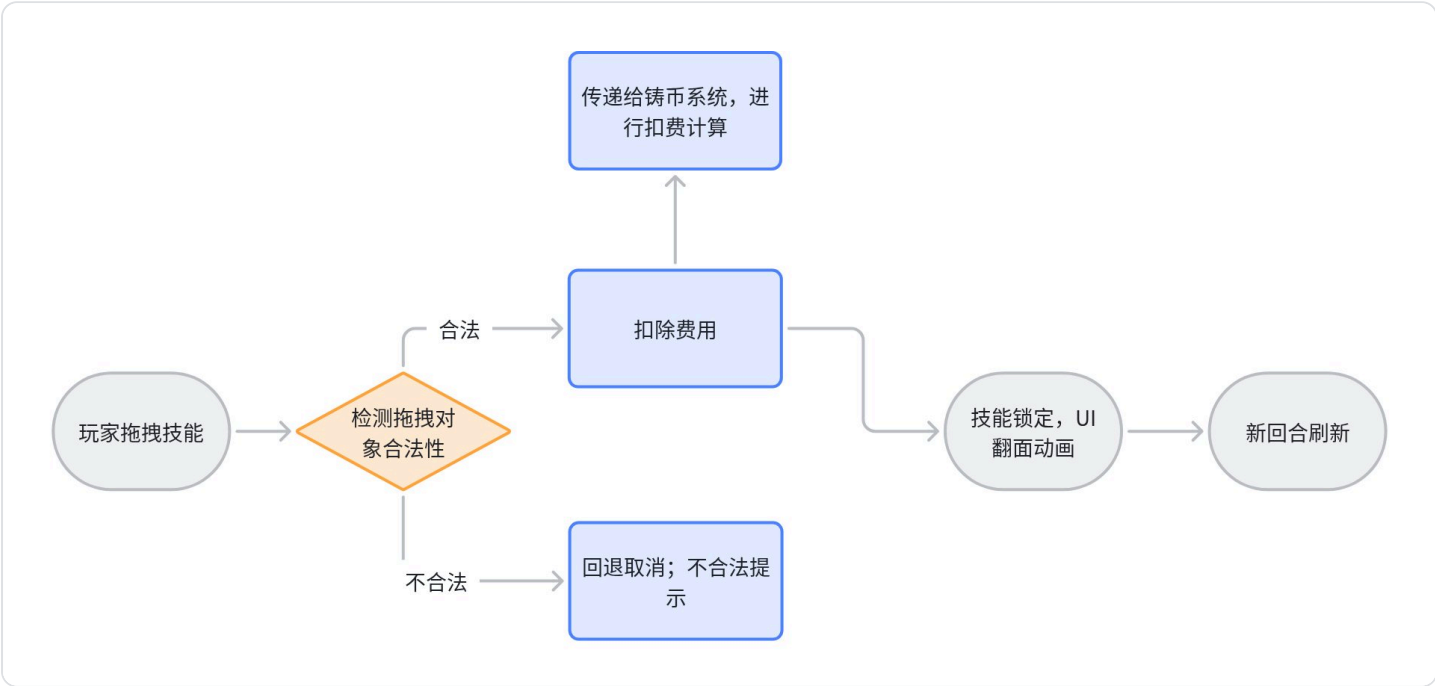
## 技能交互流程

### 类型1：点击交互





类型2：拖拽释放

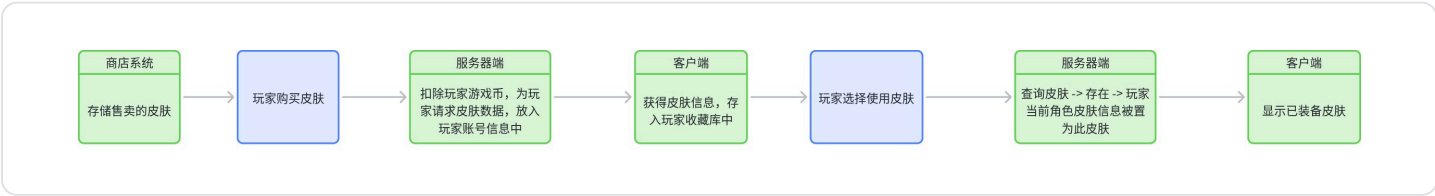


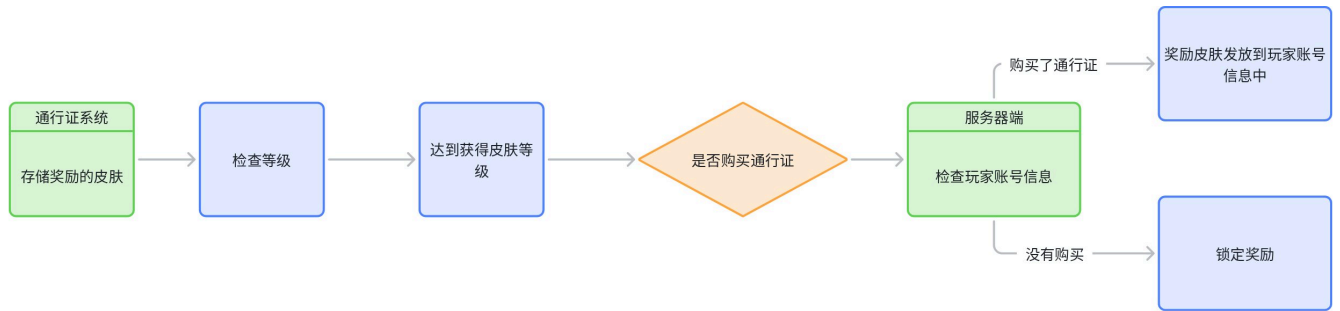
类型3：被动触发



2.3.3角色皮肤

角色皮肤通过皮肤商店购买或者从赛季通行证中获得，所以，在皮肤商店系统、通行证系统需要存相应皮肤的信息，用于告知服务器需要为玩家账号提供皮肤信息。





角色进入对局时不需要再次查询数据库，直接从客户端的已更新过的皮肤数据。

## 2.4对战匹配系统

### 2.4.1下局玩家匹配

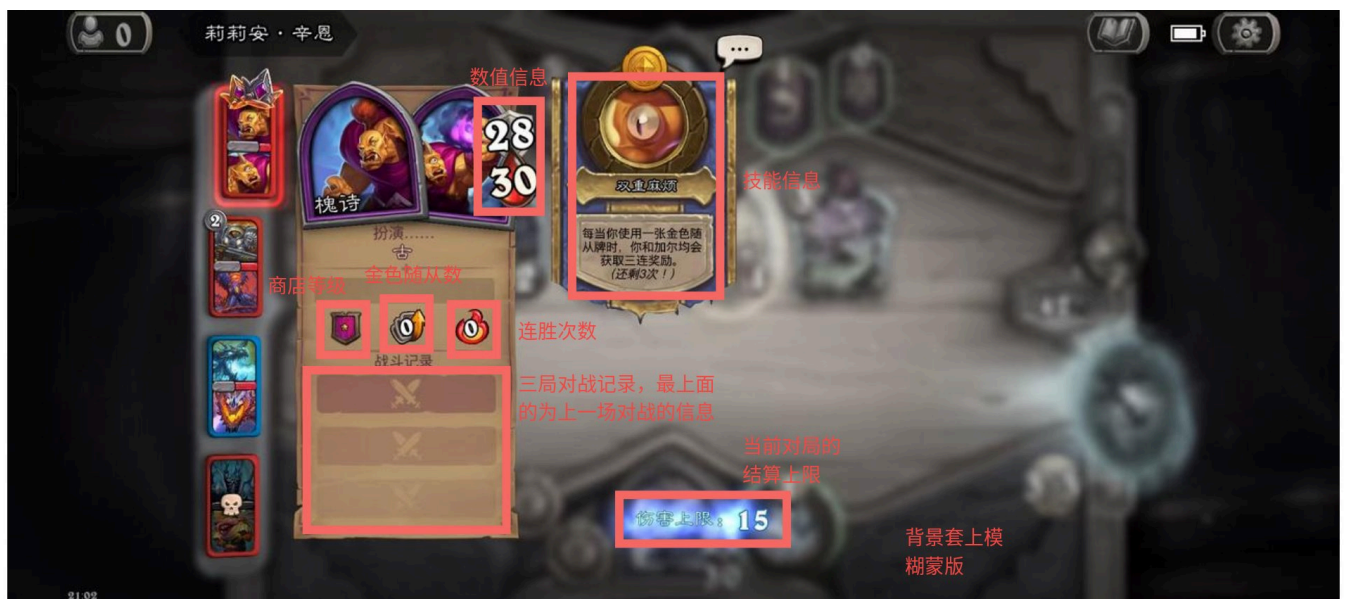
对于下一局的玩家，在当局结算结束时自动通过随机计算来获得下一局要对战的玩家，下一局要对战的玩家会在玩家列表中标红。

关于玩家队列，玩家长按其他玩家或者自己在队列中的UI可以查看战场信息、酒馆等级、角色技能。

#### 玩家队列的玩家匹配和信息查看

匹配算法使用暴力随机计算，只是单纯地排除队列中的“玩家自己”、“死亡超过一回合的玩家”，然后随机挑选一个玩家为下一局要对战的玩家。

信息查看则是从玩家列表中的UI获得玩家ID和角色ID，玩家ID用于向服务器端请求该玩家当前战场上的随从类型、随从总数、商店等级和对战记录。



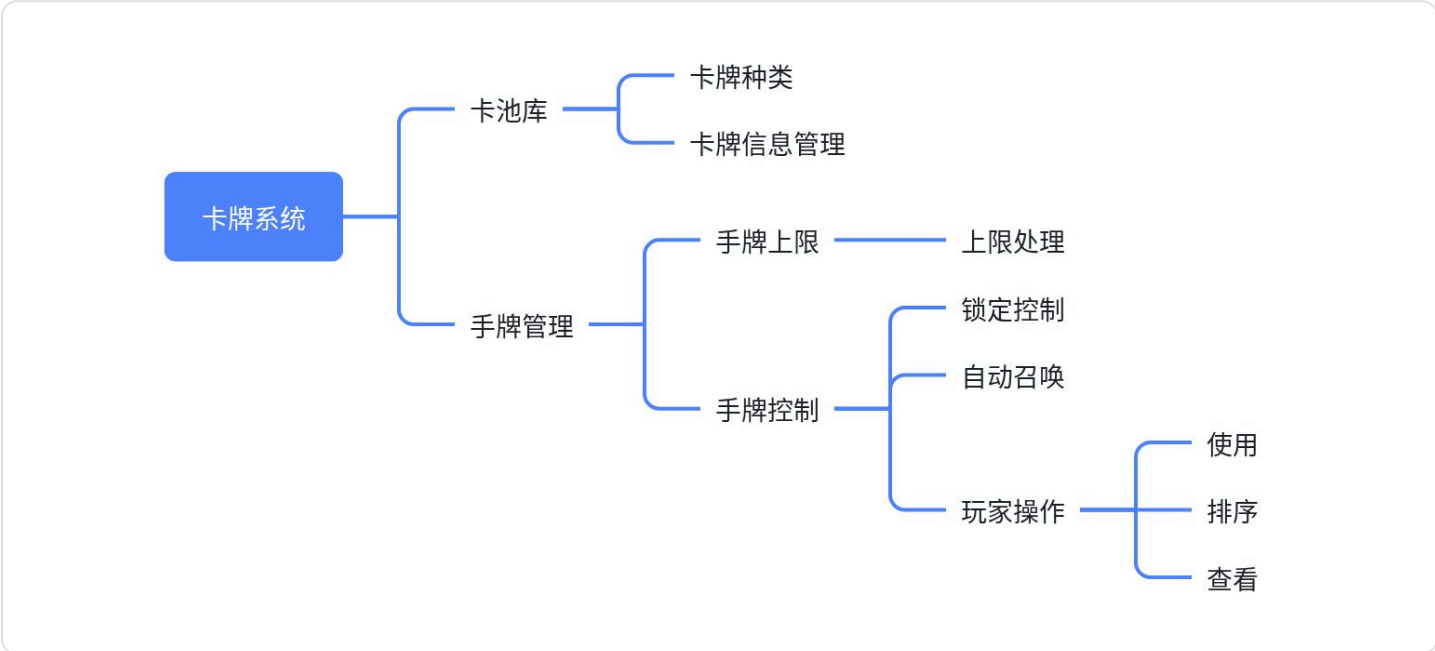
伤害上限也就是当前对局结算伤害的最高上限，只有在场上剩下最后3个玩家或者2个队伍时，上限会被解锁，不再限制为15。

### 特殊匹配规则

幽灵玩家机制，上回合死亡的玩家会被AI代理，继续参与一次下回合的对战，会被加入到匹配玩家队列，随机匹配一位还存活的玩家。



## 2.5卡牌系统



### 2.5.1卡池库

炉石传说主要通过种族来区分随从卡牌的种类，酒馆战棋中的法术牌分类为：酒馆法术和塑造法术。

随从卡牌配表（例）

| 卡牌名称    | 卡牌ID | 种族      | [攻击力, 血量] | 星级 | Param（技能效果参数）          |
|---------|------|---------|-----------|----|------------------------|
| 剃刀沼泽地卜师 | 0067 | 野猪人 (3) | [3,1]     | 1  | {“触发方式”：“战吼”，“鲜血宝石”：1} |
| 刷新畸体    | 0160 | 元素 (1)  | [1,4]     | 1  | {“触发方式”：“战吼”，“酒馆刷新”：1} |
|         |      |         |           |    |                        |

|        |      |        |       |   |                                          |
|--------|------|--------|-------|---|------------------------------------------|
| 克苏恩的侍僧 | 0008 | 中立（0）  | [2,2] | 1 | {"嘲讽": true, “复生”：true}                  |
| 海盗无赖   | 0245 | 海盗（4）  | [2,1] | 1 | {"触发方式": “亡语”，“空中海盗”：1}                  |
| 龙人军官   | 0330 | 龙（5）   | [2,3] | 1 | {"嘲讽": true}                             |
| 愤怒编织者  | 0045 | 恶魔（2）  | [1,4] | 1 | {“攻击玩家伤害”：1, “属性加成”：[+2,+1]}             |
| 微型木乃伊  | 0360 | 机械（6）  | [1,2] | 1 | {"复生": true, “属性加成”：[+1,+0]}             |
| 雄斑虎    | 0444 | 野兽（7）  | [1,1] | 1 | {"触发方式": “战吼”，“雌斑虎”：1}                   |
| 石塘猎人   | 0460 | 鱼人（8）  | [2,3] | 1 | {"触发方式": “战吼”，“属性加成”：[+1,+1], “对象种类”：8}  |
| 厄运先知   | 0578 | 娜迦（9）  | [2,1] | 1 | {"触发方式": “战吼”，“酒馆费用”：-1, “对象”：“酒馆法术” }   |
| 复活的骑士  | 0666 | 亡灵（10） | [2,1] | 1 | {"嘲讽": true, “复生”：true}                  |
| 原初畸怪   | 1111 | 全部（11） | [5,5] | 5 | {"潜行": true, “触发方式”：“进击”，“属性加成”：[+3,+3]} |

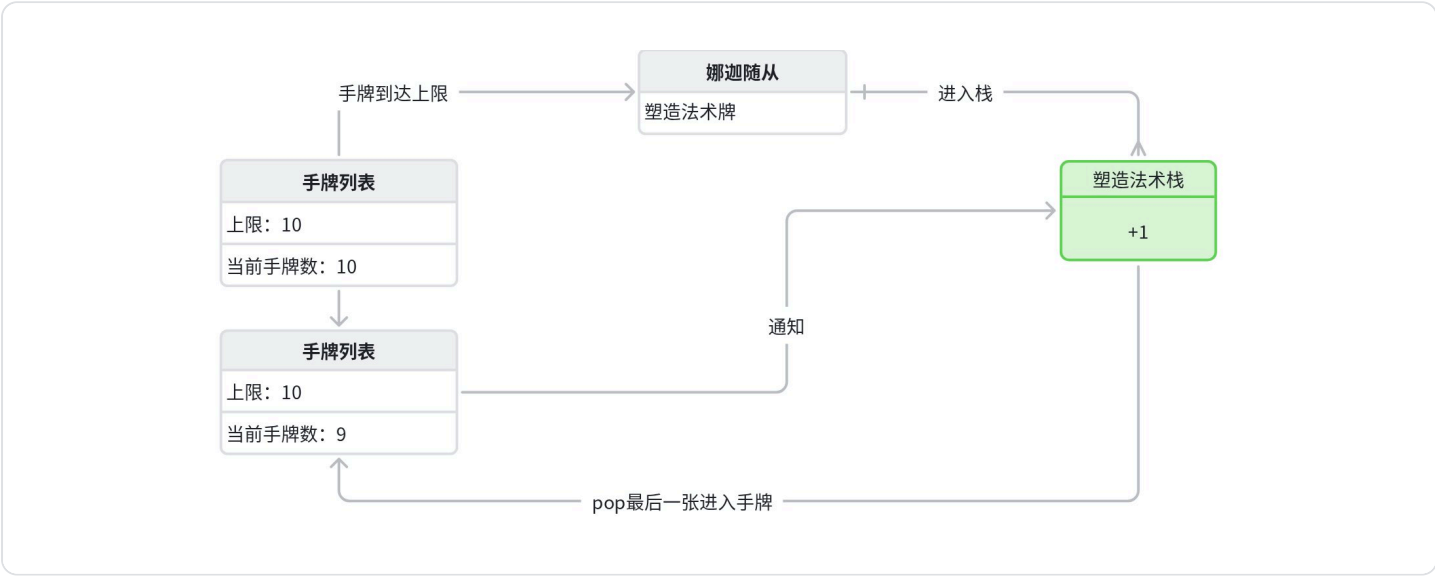
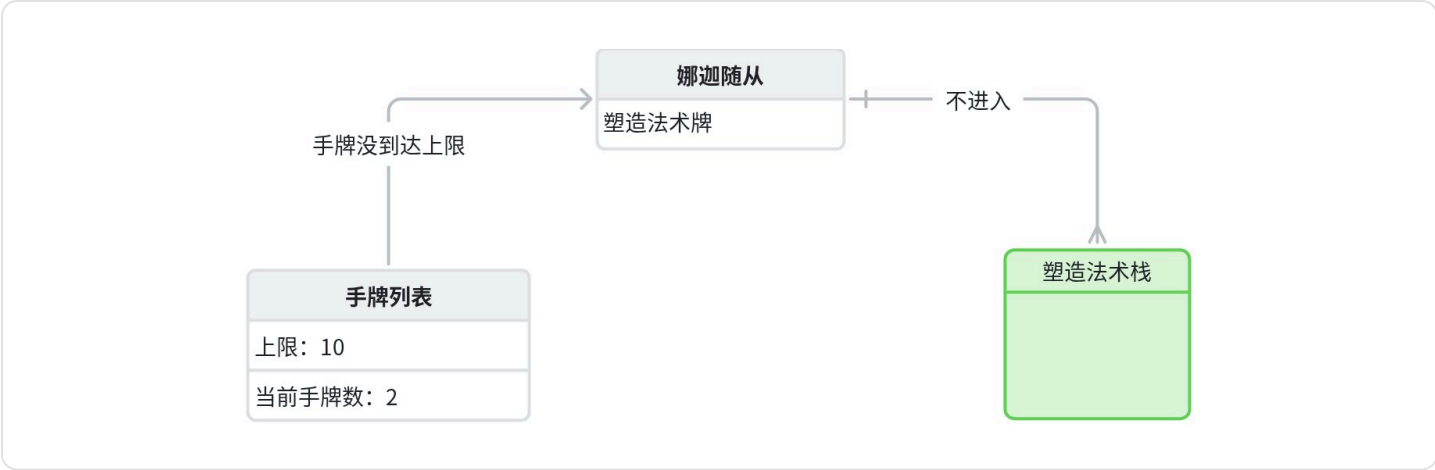
法术卡牌配表（例）

| 卡牌名称 | 卡牌ID | 种类     | 星级 | 费用 | Param（技能效果参数）                                     |
|------|------|--------|----|----|---------------------------------------------------|
| 香蕉果盘 | 1678 | 酒馆（12） | 1  | 1  | {“属性加成”：[+2,+2]}                                  |
| 变换之潮 | 1799 | 塑造（13） | 4  | 0  | {“生成对象”：“赶潮娜迦（id：1988）”，“触发次数”：2, “属性加成”：[+1,+1]} |

塑造法术的生成数据结构不同于酒馆法术，酒馆法术在手牌列表满载的时候，被锁定在酒馆中不可购买，或者如果酒馆法术通过特殊方式获得“被指向手牌”，那么会被直接销毁。而塑造法术的生成方式不同，它有一个自己的栈，当手牌满载时，多余生成的塑造法术被存入栈中，一旦手牌有空余，那么最后一个被生成的塑造法术卡牌就会被pop出来放入手牌列表，它们不会被销毁。而且，塑造法术的

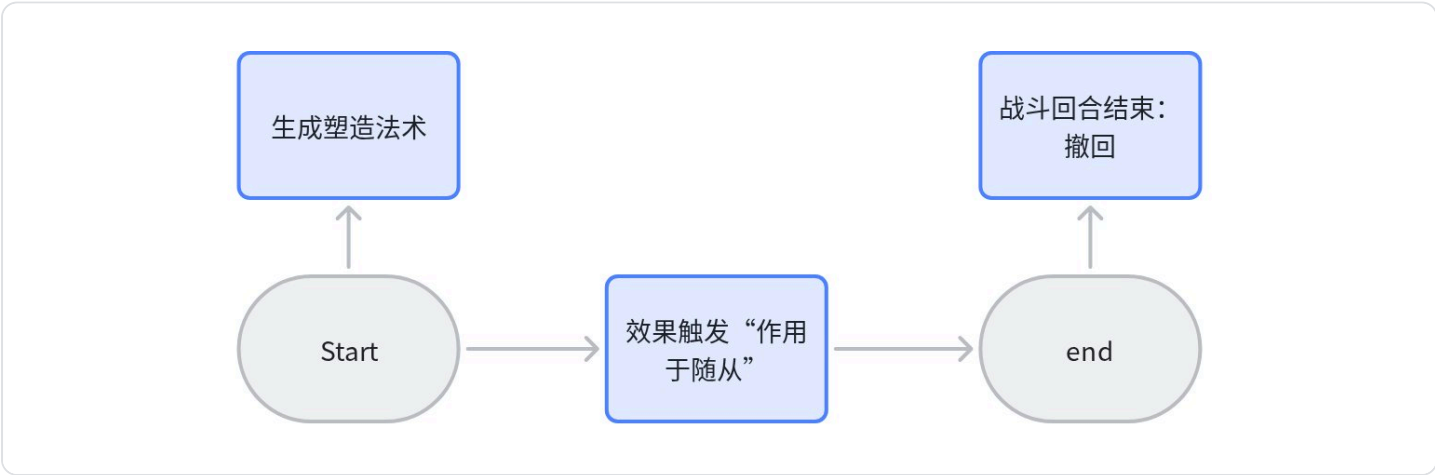


生命周期只有当前回合，回合结束旧的塑造法术无论其存在于手牌、栈都会被销毁，作用于随从的效果也会被撤回（Clear）。



塑造法术牌在娜迦与娜迦随从绑定，在娜迦随从的Param参数中一个指向塑造法术的ID以及生成次数。

塑造法术生命周期



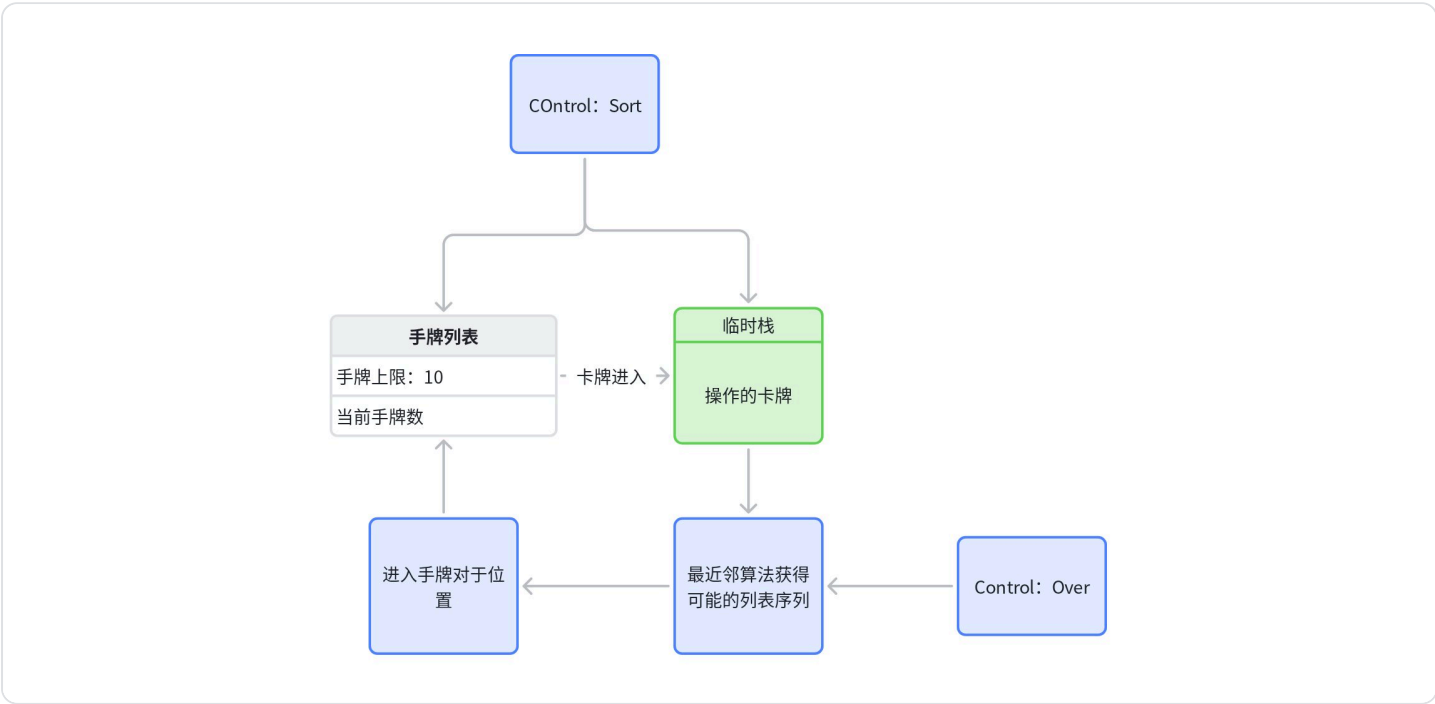
2.5.2手牌管理

手牌管理这个子系统负责对手牌部分的列表的add、delete、sort操作，使用MVC法则，Model模块负责管理当前手牌的数量、每个位置的手牌的基础信息；View模块负责管理每个位置手牌的图像、特效、音效；Control负责接收玩家的操作，包括：拖拽排序、长按查看、拖拽放入战场，还有对于自动处理的一些操作：锁定卡牌、自动入场、自动销毁。

### 手牌Add、Delete、Sort

手牌列表（双头链表）接收外部的卡牌的Add、Delete的请求，从而实现卡牌加入手牌、卡牌自动消除，而Sort的为内部操作，玩家通过Control操作时，暂时把操作的卡牌push进入一个临时栈，当玩家Control发来Over的消息时，根据最近原则选择到列表位置进入，实现排序更改。

### Sort



### 使用

使用操作也要接用Control，Control进行拖拽操作时，可能触发的信号包括：Sort、Use、Check  
触发Use时，将从卡牌的映射资产（如果是随从）加入到战场列表中，同时手牌中移除。

### 查看

触发Check的条件为长按一张手牌超过设定的Time，这时触发Check到手牌，手牌被放大且**提高图层序数**，实现不被遮挡的效果，并且启动术语提示，生成术语提示的UI。



## 自动召唤、锁定、销毁

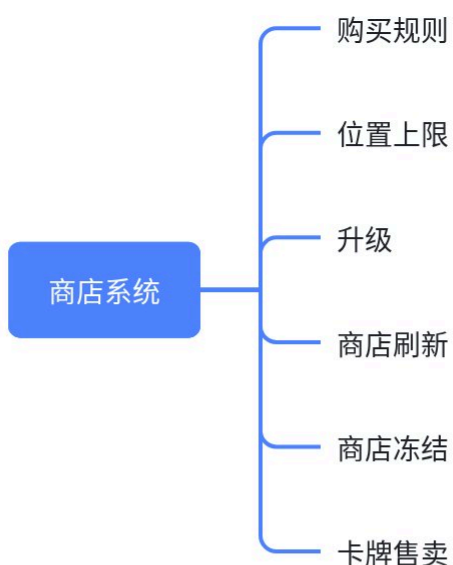
手牌列表配有三种外部操作接口：Auto Summon、Lock、Delete

**Auto Summon**的内部操作为：检查战场列表 -> 列表有空位 -> 将卡牌的映射资产放入战场列表 -> 卡牌移入召唤暂存栈 -> 战斗回合结束从栈中拉回手牌

**Lock**的内部操作：查询手牌中信号指定实例id的卡牌 -> 触发卡牌的lock方法 -> 战斗回合结束 -> 触发卡牌Unlock方法

**Delete**内部操作：查询手牌中信号指定实例id的卡牌 -> 移除卡牌

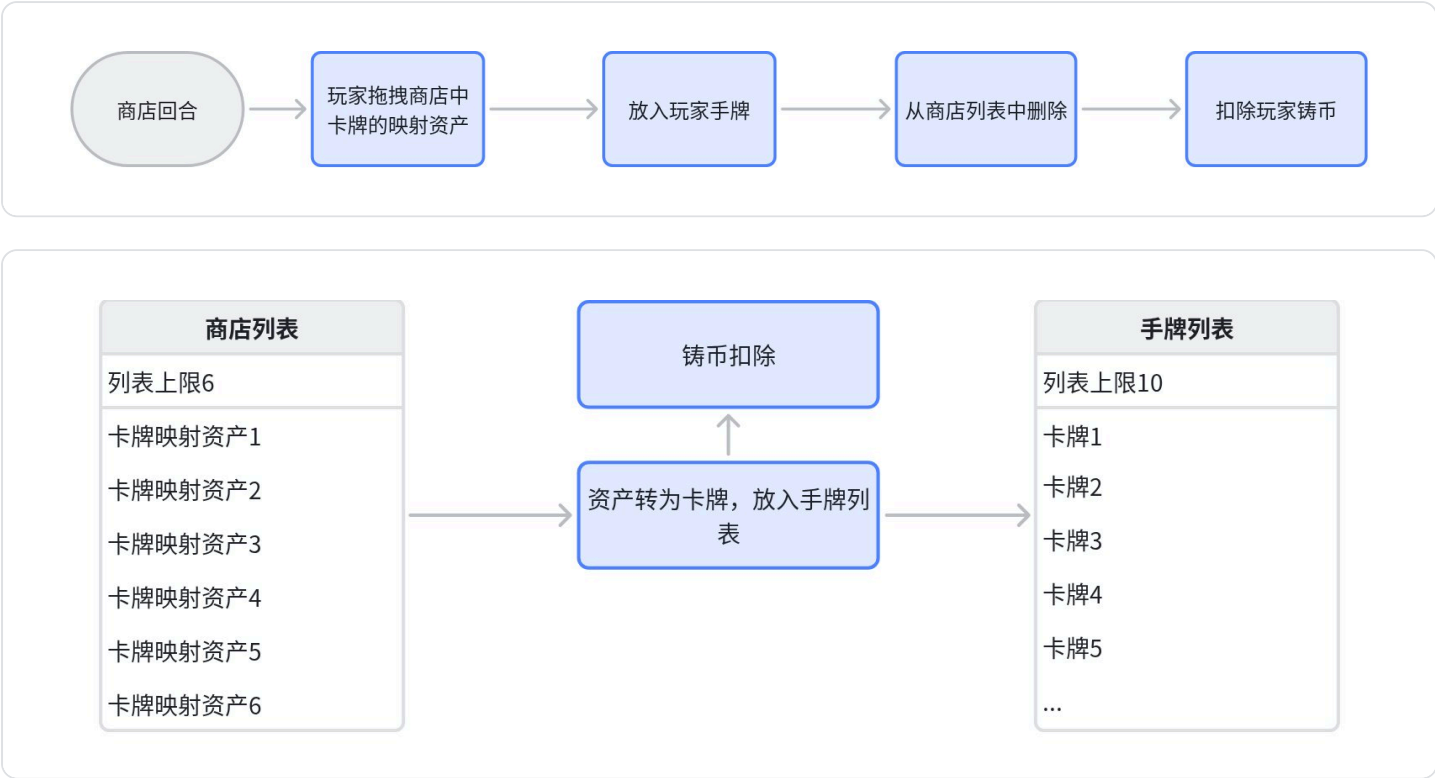
## 2.6商店系统



### 2.6.1购买规则

商店购买规则，按照卡牌种类进行区分：随从卡牌费用默认为3，酒馆法术的费用根据法术卡牌数据库中的“费用”数据进行设置。

购买流程：



2.6.2位置上限

位置上限影响商店可提供的商品数量，位置上限受商店等级影响。

| 等级 | 位置上限  |
|----|-------|
| 1  | 3 + 1 |
| 2  | 4 + 1 |
| 3  | 4 + 1 |
| 4  | 5 + 1 |
| 5  | 5 + 1 |
| 6  | 6 + 1 |

2.6.3升级

商店升级会为商店提供更高的位置上限、星级更高的卡牌。

商店升级每一级需要消耗不一样的铸币来升级，升级所需的铸币会因为回合推进而减少：

例：在2级时，升级为3级所需要的是7个铸币，但是如果进行一回合却不升级，那么下回合升级所需要的铸币就会说 7 - 1.

升级费用更新公式：

$Need = Need - i, \quad Need \geq 0$

$i$  为当前升级前未消耗铸币升级的回合数

升级表

| 等级   | 费用 |
|------|----|
| 1->2 | 5  |
| 2->3 | 7  |
| 3->4 | 8  |
| 4->5 | 11 |
| 5->6 | 11 |

酒馆升级对于卡牌的概率提升

| 等级 | 1星特定随从出现概率 | 2星特定随从出现概率 | 3星特定随从出现概率 | 4星特定随从出现概率 | 5星特定随从出现概率 | 6星特定随从出现概率 |
|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1  | ~23%-25%   | -          | -          | -          | -          | -          |
| 2  | ~12%-14%   | ~12%-13%   | -          | -          | -          | -          |
| 3  | ~8%-10%    | ~8%-9%     | ~7%-8%     | -          | -          | -          |
| 4  | ~7% - 9%   | ~7% -8%    | ~6% - 7%   | ~5% - 6%   | -          | -          |
| 5  | ~6% - 7%   | ~6% - 7%   | ~5% - 6%   | ~4% - 5%   | ~4%        | -          |
| 6  | ~6% - 7%   | ~6% - 7%   | ~5% - 6%   | ~5%        | ~4%        | ~3%-3.3%   |

概率计算公式：

$$P_i(\geq 1 \text{ 个 } k\text{星}) = 1 - \frac{\binom{N_{\text{total}}^{(i)} - N_k}{n_i}}{\binom{N_{\text{total}}^{(i)}}{n_i}}$$



$N_{total}^{(i)}$  指在i等级时的总的可能刷新的卡牌的总数

$N_k$  指k星卡牌的总数

$n_i$  指当前等级商店的位置上限数量（针对随从，去除 +1）

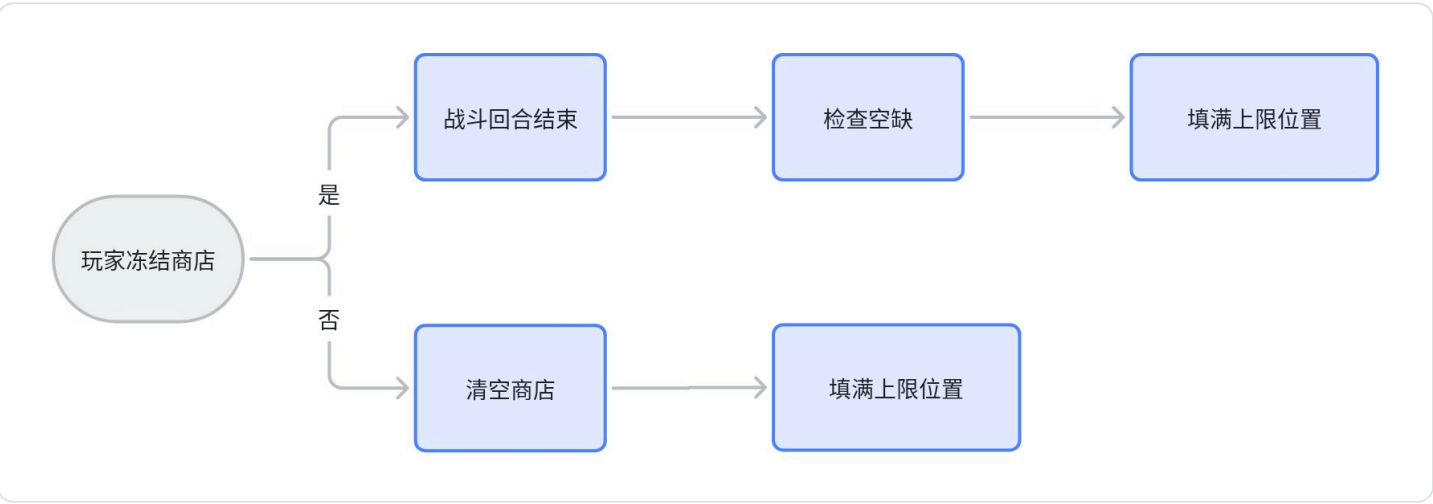
### 2.6.4刷新

商店可以通过玩家点击刷新UI进行卡牌的刷新，刷新的费用消耗方法由两个接口：{“铸币”：true，“血量”：false}，当某一个置为true时消耗某种来使用刷新，费用的数值接口默认时为1，外部通过调用接口来调整数值。

#### 刷新逻辑流程：

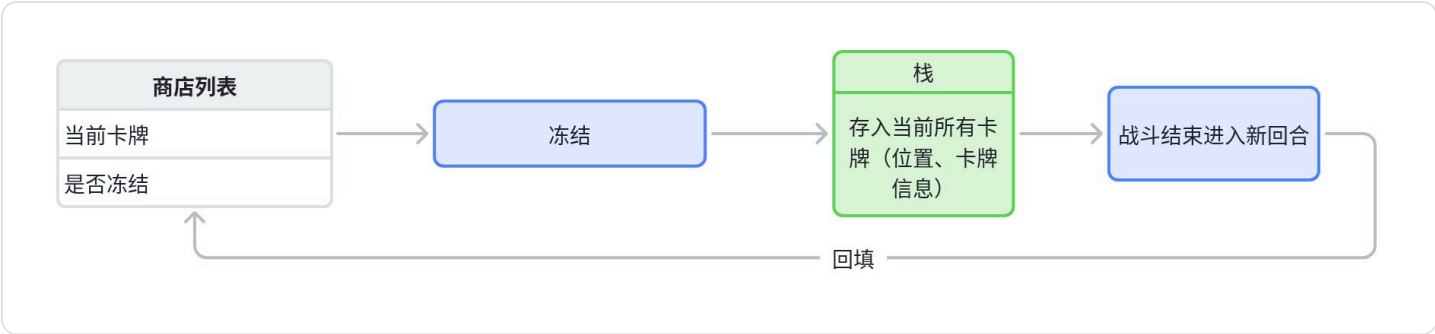


当战斗回合结束时，检查是否冻结，冻结为true，那么检查上限位置中的空缺位，随机选取对应数量进行填补。



### 2.6.5冻结

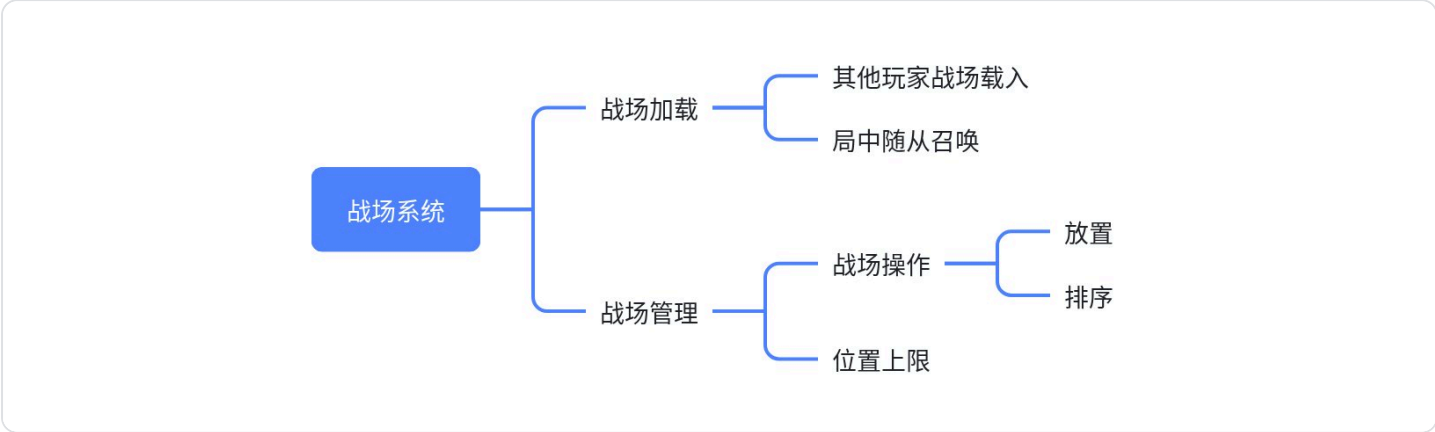
冻结为玩家提供锁定商店的能力，但是结合刷新，会为玩家填补冻结后回合更新的空缺位置。冻结的实现是临时采用一个栈，记录被被冻结时商店的卡牌的位置、以及卡牌信息，在回合更新时从栈中取出放回商店。



卡牌售卖

卡牌售卖指玩家将战场上的随从出售给商店换取铸币。玩家售卖所得的铸币被固定为1.

3.战场系统

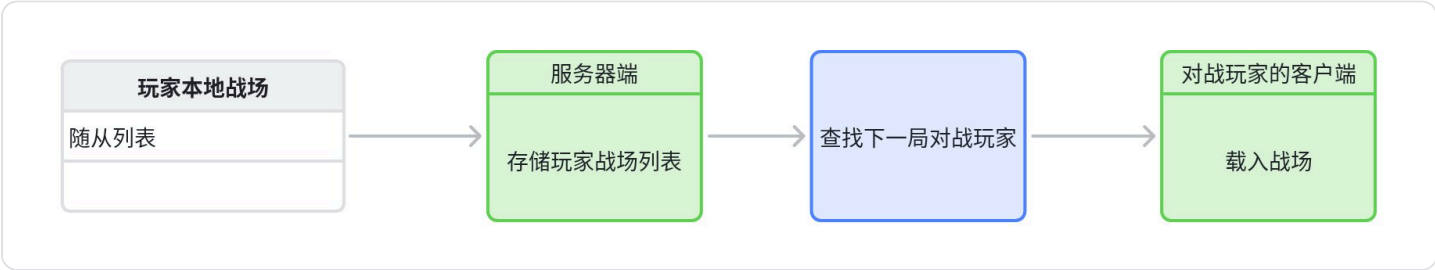


战场系统为支持主要玩法的系统，涉及到战场的加载、战场的管理工作。

3.1战场加载

战场加载涉及到客户端和服务器的沟通，需要客户端向服务器上传所有玩家的战场列表，在战斗开始时，将匹配战斗的玩家的商店列表替换为对战玩家的战场列表。

玩家战场载入



局中随从召唤载入

局中随从载入要同步当前客户端和对战玩家的客户端，被召唤时寻找空缺位置填补，然后通过服务器端将召唤结果传到对战玩家的客户端，更新战场。

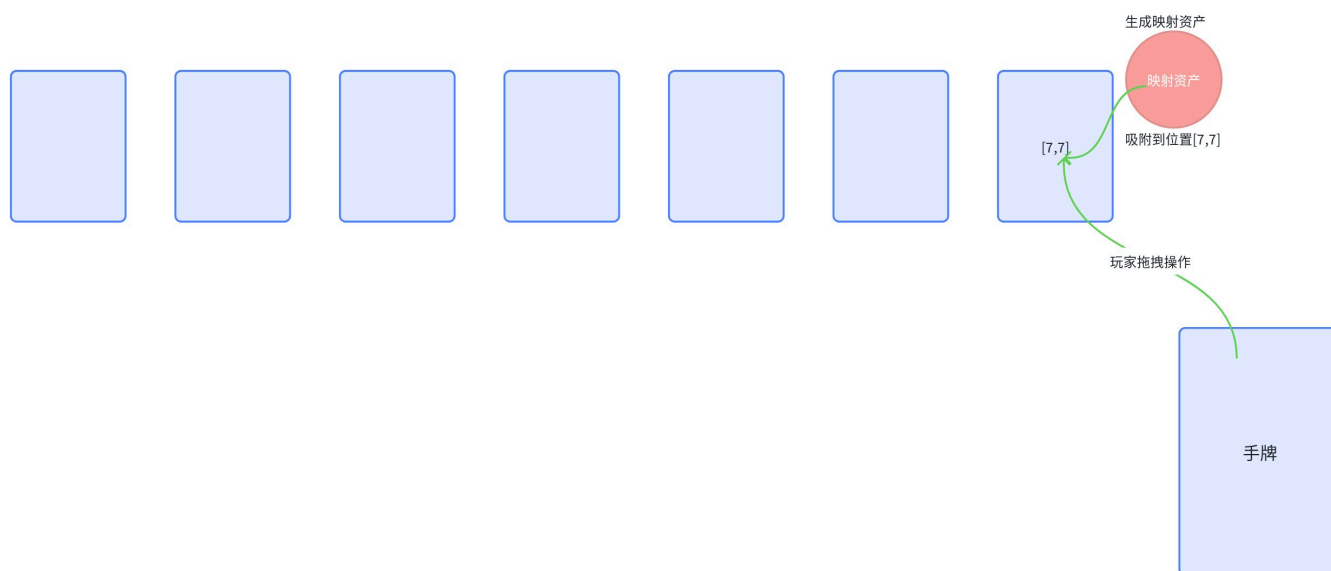


## 3.2 战场管理

### 3.2.1 战场操作

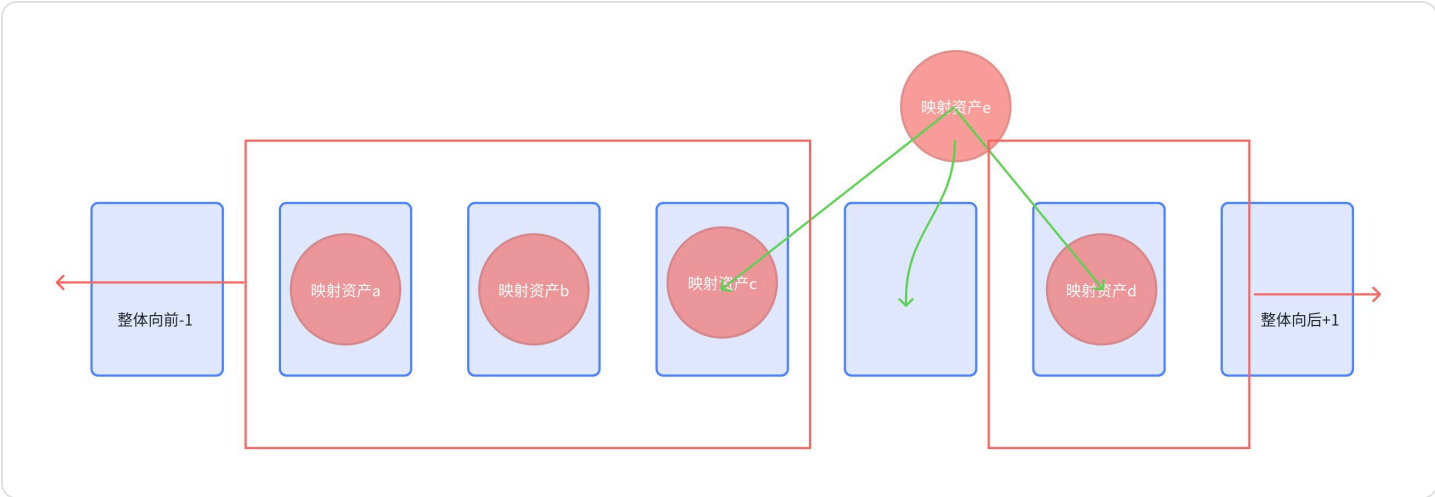
#### 放置操作

放置操作为拖拽手牌到战场位置，位置为7个整数坐标位置，使用坐标吸附的方式，让放置的卡牌映射字段吸附到固定位置。

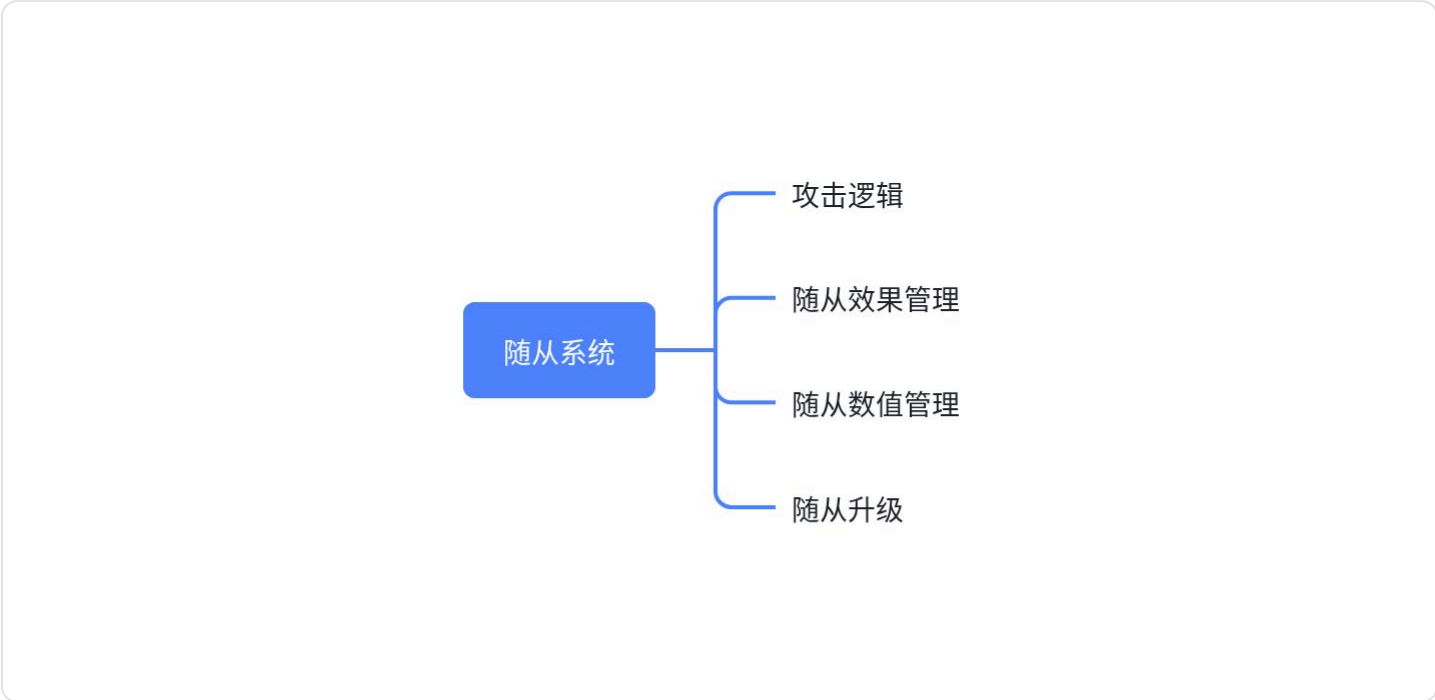


#### 排序

战场列表实际为链表状态，排序方法为长按提起一个映射资产，在拖动其移动时，自动计算最近距离的两个其他映射资产，如果其当前位置在两者中间，那么将两者分别向前序号 -1 且向前遍历所有映射资产一起 -1 且移动，直到向前的链表无空位，后者类似。



4.随从系统



随从系统为随从卡牌的映射资产——随从的控制系统，包含了对随从的攻击逻辑控制、调用随从的效果、管理随从的属性值。

随从属于随从卡牌附属的实例对象，它们被置于战场上，参与战场的布置和战斗的进行。

4.1攻击逻辑

随从的攻击逻辑按照：优先级 -> 随机的逻辑，先查找优先级最高的攻击对象，再进行随机挑选。

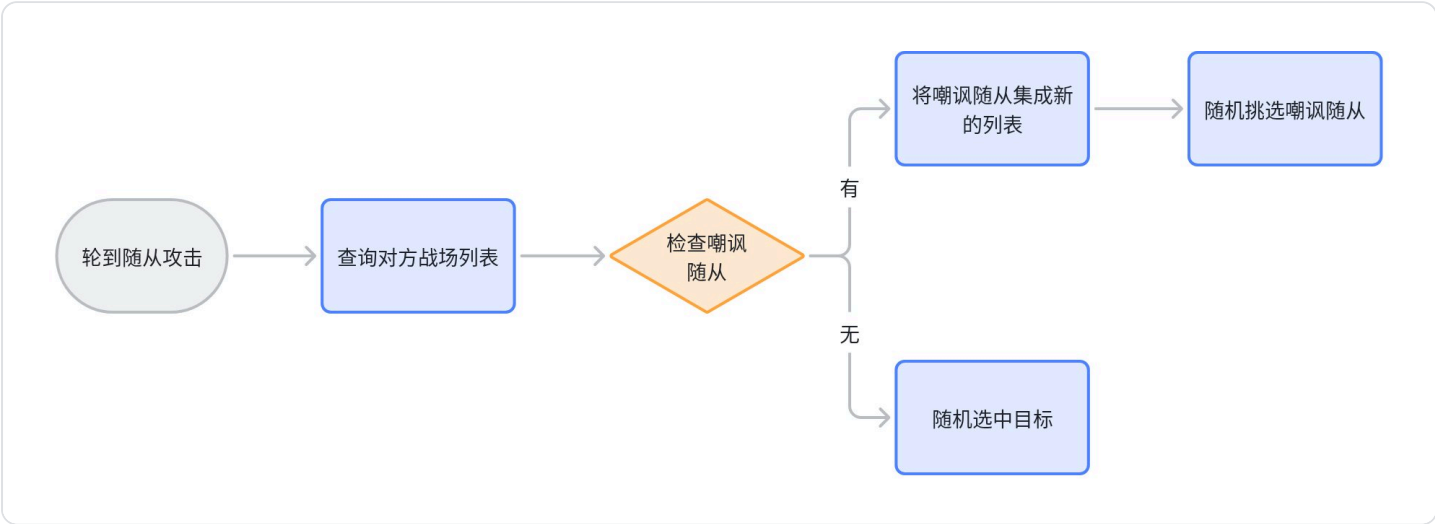
优先级：

| 优先级 | 对象   |
|-----|------|
| t0  | 嘲讽随从 |
|     |      |

|    |      |
|----|------|
| t1 | 其他随从 |
| -  | 潜行随从 |

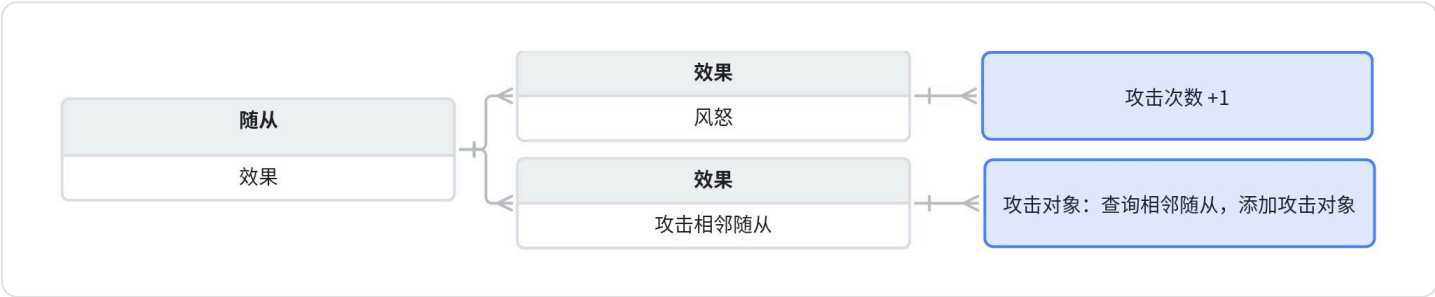
**嘲讽随从**的优先级最高，但是当对方场上存在多个嘲讽随从时，依旧对所有嘲讽随从采取随机选择的逻辑。

**潜行随从**因为属性特质——随从未主动攻击前不可被敌方选中。



攻击进行

随从攻击进行前，查询自身效果，检查：“风怒”、“攻击相邻随从”等词条，从而对攻击进行的“攻击次数”、“攻击对象”进行修改。



4.2随从效果管理

随从的效果有两种管理方式：针对自带效果、针对添加效果。

自身效果在配表时填入自身Param中，随从置入战场时，根据Param的参数挂载效果脚本。例：嘲讽效果随从，在配表时{“嘲讽”：true}，在随从置入战场时，嘲讽效果脚本挂载到随从对象身上。





游戏中有些随从能够**沉默**别的随从，被沉默的随从的效果脚本会在战斗中将挂载的效果脚本全部**锁定**，在结束战斗后**解锁**。

## 效果管理器中的排斥器

排斥器设置了一个排斥列表，当随从准备挂载效果时，会先让排斥器查询排斥表，将不可同时挂载在同一个随从身上的效果脚本卡在准备栈中，并在玩家执行操作时给予玩家警告提示。

排斥表（例）

| 效果  | 排斥效果 |
|-----|------|
| 潜行  | 嘲讽   |
| ... | ...  |

## 4.3随从数值管理

随从的数值通过自身的数值管理器管理，数值的来源有两个：自身的配表数值，外部卡牌效果的数值供给。

| 卡牌名称    | 卡牌ID | 种族     | [攻击力，血量] | 星级 | Param（技能效果参数）          |
|---------|------|--------|----------|----|------------------------|
| 剃刀沼泽地卜师 | 0067 | 野猪人（3） | [3,1]    | 1  | {“触发方式”：“战吼”，“鲜血宝石”：1} |

自身属性从配表的[攻击力，血量]获得。

外部赋值：



卡牌的属性加成、随从的属性加成效果会打包为一个2维数组，并直接附加到对象的属性上。

### 4.4随从升级

随从升级涉及到酒馆战棋的机制：三合一，三个同样的随从在己方手牌和战场时，会融合成一张金色随从，金色随从的属性为三张随从牌的属性总和，金色随从的效果脚本会叠加、且自身的效果会加强。



每个随从卡的表中还要存一个金色升级后的强化参数

| 卡牌名称  | 卡牌ID | 种族     | [攻击力, 血量] | 星级 | Param                             | 升级强化          |
|-------|------|--------|-----------|----|-----------------------------------|---------------|
| 愤怒编织者 | 0045 | 恶魔 (2) | [1,4]     | 1  | { “攻击玩家伤害” : 1, “属性加成” : [+2,+1]} | { “触发次数” : 2} |

### 5.战斗结算系统



战斗结算是负责管理每局战斗结束时的结算工作，决定一局对战的胜负。

#### 5.1胜负结算规则

战斗阶段，当一方战场上没有任何随从时，战斗阶段结束，进行战斗结算。

结算为对敌方角色进行攻击，攻击所造成的伤害为以下公式：

$$Hit = \sum_i^n (MinionStar_i) + BarGrade$$

$n$  为场上剩余的随从数

$MinionStar_i$  为随从的星级

$BarGrade$  为商店的等级

当玩家列表中，存活玩家数 > 4时，Hit的上限为15。当玩家列表中，存活玩家数 <= 4时，Hit不再有上限限制。

## 5.2 结算特效

结算数据在结算特效结束后处理。



## 6. 饰品系统

饰品为酒馆战棋中类似《金铲铲》的“海克斯科技符文”的道具，其作用是为玩家提供额外的游戏机制，并且为玩家的战场羁绊提供更强力的效果。

### 6.1 饰品池

饰品挑选阶段会为玩家提供4个饰品，饰品的提供按照分类给出。

#### 6.1.1 基础饰品池（始终可用）

中立饰品：无解锁条件，始终存在

转型折扣饰品：与种族相关，但无解锁条件；如果你的阵容与该种族无关，购买时获得1铸币折扣

#### 6.1.2 附加饰品池（条件解锁）

根据你的阵容（场面+手牌随从）和英雄动态解锁：

| 解锁条件        | 解锁的饰品类型               |
|-------------|-----------------------|
| 阵容含≥2个某种族随从 | 该种族专属饰品               |
| 阵容含≥3种不同种族  | 混合种族饰品                |
| 阵容含≥2个无种族随从 | 无种族饰品                 |
| 特定英雄绑定      | 对应种族饰品（如艾萨拉始终可获取纳迦饰品） |

6.2饰品解锁时机

小型饰品：第6回合

大型饰品：第9回合

6.3饰品配表（例）

| 饰品名称 | 饰品ID | 饰品费用 | 饰品类型 | Param       |
|------|------|------|------|-------------|
| 鱼的肖像 | 2110 | 1    | 中立饰品 | { “恩佐斯鱼”：1} |

7.对局结算系统

对局结算为单次游戏的终点结算，判定胜利玩家和各个玩家的最终排名以及奖励结算。

7.1结算规则

终局以前死亡的玩家，根据玩家列表的序号获得对应的排名，低于前4的玩家，扣除一定比例的赛季等级或不增加等级，前四名按照排名按比例调高赛季等级。

当玩家列表只有一位玩家存活时，游戏结束，该玩家获得胜利。



赛季等级加成：

| 排名  | 获得经验值（约）  |
|-----|-----------|
| 第1名 | ~30-40 XP |
| 第2名 | ~25-30 XP |
| 第3名 | ~20-25 XP |
| 第4名 | ~15-20 XP |
| 第5名 | ~10-15 XP |
| 第6名 | ~5-10 XP  |
| 第7名 | ~2-5 XP   |
| 第8名 | ~0-2 XP   |

通行证进度对应的经验需求：

| 等级范围 | 每级所需XP | 累计XP |
|------|--------|------|
| 1-2级 | 20     | 20   |
| 3-4级 | 20     | 60   |
| 5-7级 | 30     | 150  |
|      |        |      |

|        |       |        |
|--------|-------|--------|
| 8-10级  | 40    | 260    |
| 11-40级 | 50-60 | 最高2000 |